高数积分总结

一、不定积分

1、不定积分的概念也性质

定义 1:如果在区间 I 上，可导函数 F（x）的导函数为 f（x),即对任一 $x \in I$ ，都有

F`（x）=f（x)或 dF(x)=f（x)dx,

那么函数 F（x)就称为 f（x）(或 f（x)dx)在区间 I 上的原函数。

定义 2：在区间 I 上,函数 f（x)的带有任意常数项的原函数称为 f（x）(或者 f(x）dx）在区间 I 上的不定积分，记作

$$\int f(x)dx \text{。}$$

性质 1：设函数 f(x）及 g(x）的原函数存在,则

$$\int [f(x)+g(x)]dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx \text{。}$$

性质 2：设函数 f(x)的原函数存在,k 为非零常数，则

$$\int kf(x)dx = k\int f(x)dx \text{。}$$

2、换元积分法

(1）第一类换元法:

定理 1：设 f（u）具有原函数， $\mu = \varphi(x)$ 可导，则有换元公式

$$\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = [\int f(\mu)d\mu]_{\mu=\varphi(x)} \text{。}$$

例：求 $\int 2\cos 2xdx$

解 $\int 2\cos 2xdx = \int \cos 2x \bullet 2dx = \int \cos 2x \bullet (2x)'dx = \int \cos \mu d\mu$

将 $\mu = 2x$ 代入,既得

$$\int 2\cos 2x dx = \sin 2x + C$$

(2) 第二类换元法：

定理 2：设 $x=\psi(t)$ 是单调的、可导的函数，并且 $\psi'(t)\neq 0$. 又设 $f[\psi(t)]\psi'(t)$ 具有原函数，则有换元公式

$$\int f(x)dx = [\int f[\psi(t)]\psi'(t)dt]_{t=\psi^{-1}(x)},$$

其中 $\psi^{-1}(x)$ 是 $x=\psi(t)$ 的反函数.

例：求 $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}}(a>0)$

解 $\because 1+\tan^2 t=\sec^2 t$，

设 $x=\alpha\tan t\left(-\frac{\pi}{2}<t<\frac{\pi}{2}\right)$，那么

$\sqrt{x^2+a^2}=\sqrt{a^2+a^2\tan^2 t}=a\sqrt{1+\tan^2 t}=a\sec t, dx=a\sec^2 tdt$，

于是

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}}=\int \frac{a\sec^2 t}{a\sec t}dt=\int \sec tdt$$

$$\therefore \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}}=\ln|\sec t+\tan t|+C$$

$$\because \sec t=\frac{\sqrt{x^2+a^2}}{a}，且 \sec t+\tan t>0$$

$$\therefore \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}}=\ln\left(\frac{x}{a}+\frac{\sqrt{x^2+a^2}}{a}\right)+C=\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})+C_1, C_1=C-\ln a$$

3、分部积分法

定义：设函数 $\mu=\mu(x)$ 及 $\upsilon=\upsilon(x)$ 具有连续导数。那么,两个函数乘积的导数公式为

$$(\mu\upsilon)=\mu'\upsilon+\mu\upsilon'$$

移项得 $$\mu\upsilon'=(\mu\upsilon)'-\mu'\upsilon$$

对这个等式两边求不定积分，得

$$\int \mu\upsilon' dx = \mu\upsilon - \int \mu'\upsilon dx$$

此公式为分部积分公式。

例：求$\int x\cos x dx$

解 $\int x\cos x dx = x\sin x - \int \sin x dx$

$\therefore \int x\cos x dx = x\sin x + \cos x + C$

分部积分的顺序:反对幂三指。

4、有理函数的积分

例：求$\int \frac{x+1}{x^2-5x+6}dx$

解 $\because x^2-5x+6=(x-3)(x-2)$，故设

$$\frac{x+1}{x^2-5x+6} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x-2}$$

其中 A,B 为待定系数。上式两端去分母后,得

$$x+1 = A(x-2) + B(x-3)$$

即 $$x+1 = (A+B)x - 2A - 3B$$

比较上式两端同次幂的系数,既有

$$\begin{cases} A+B=1 \\ 2A+3B=-1 \end{cases}$$

从而解得 $$A=4, B=-3$$

于是

$$\int \frac{x+1}{x^2-5x+6}dx = \int\left(\frac{4}{x-3} - \frac{3}{x-2}\right)dx = 4\ln|x-3| - 3\ln|x-2| + C$$

其他有些函数可以化做有理函数。

5、积分表的查询

二、定积分

1、定积分的定义和性质

（1）定义:设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界,在 $[a,b]$ 中任意插入若干个分点

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

把区间 $[a,b]$ 分成 n 个小区间

$$[x_0, x_1], [x_1, x_2], \cdots, [x_{n-1}, x_n]$$

各个小区间的长度依次为

$$\Delta x_1 = x_1 - x_0, \Delta x_2 = x_2 - x_1, \cdots, \Delta x_n = x_n - x_{n-1}$$

在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上任取一点 $\xi_i \left(x_{i-1} \le \xi_i \le x_i\right)$，作函数值 $f(\xi_i)$ 与小区间长度 Δx_i 的乘积 $f(\xi_i)\Delta x_i \left(i = 1,2,\cdots,n\right)$，并作出和

$$S = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

记 $\lambda = \max\{\Delta x_1, \Delta x_2, \cdots, \Delta x_n\}$,如果不论对 $[a,b]$ 怎么划分，也不论在小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上点 ξ_i 怎么选取，只要当 $\lambda \to 0$ 时，和 S 总趋于确定的极限 I，那么称这个极限 I 为函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的定积分(简称积分)，记作 $\int_a^b f(x)dx$，即

$$\int_a^b f(x)dx = I = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1} f(\xi_i)\Delta x_i$$

其中 $f(x)$ 叫做被积函数，$f(x)dx$ 叫做被积表达式，x 叫做积分变量，a 叫做积分下限，b 叫做积分上限，$[a,b]$ 叫做积分区间。

定理 1：设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积。

定理 2:设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有界，且只有有限个间断点，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积。

（2）性质 1：$\int_a^b [f(x) \pm g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx$

性质 2: $\int_a^b kf(x)dx = k\int_a^b f(x)dx$ (k 是常数)

性质 3：设 $a<c<b$ ，则

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

性质 4：如果在区间 $[a,b]$ 上 $f(x)\equiv 1$ ，则

$$\int_a^b 1dx = \int_a^b dx = b-a$$

性质 5：如果在区间 $[a,b]$ 上, $f(x)\geq 0$ ，则

$$\int_a^b f(x)dx \geq 0 (a<b)$$

推论 1：如果在区间 $[a,b]$ 上， $f(x)\leq g(x)$ ，则

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx (a<b)$$

推论 2： $\left|\int_a^b f(x)dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|dx (a<b)$

性质 6：设 M 及 m 分别是函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的最大值和最小值，则

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)(a<b)$$

性质 7（定积分中值定理）:如果函数 $f(x)$ 在积分区间 $[a,b]$ 上连续，则在 $[a,b]$ 上至少存在一个点 ξ ,使下式成立

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)(a\leq\xi\leq b)$$

2、微积分基本公式

(1) 积分上限函数及其导数

定理 1：如果函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续,则积分上限的函数

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$$

在$[a,b]$上可导，并且它的导数

$$\Phi'(x)=\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt=f(x)(a\le x\le b)$$

定理 2：如果函数 $f(x)$ 在区间$[a,b]$上连续，则函数

$$\Phi(x)=\int_a^x f(t)dt$$

就是 $f(x)$ 在区间$[a,b]$上的一个原函数。

(2) 牛顿—莱布尼茨公式

定理 3:如果函数 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间$[a,b]$上的一个原函数，则

$$\int_a^b f(x)dx=F(b)-F(a)$$

3、定积分的换元法和分部积分法

(1) 定积分的换元法

定理： 假设函数 $f(x)$ 在区间[a,b]上连续，函数 x=φ（t）满足条件：

φ（α)=a，φ(β)=b;

φ(t)在［α,β］上具有连续导数，且其值域 R_φ =［a，b],则有

$$\int_a^b f(x)dx=\int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt \qquad (1)$$

公式(1）叫做定积分的换元公式

(2)定积分的分部积分法

依据不定积分的分部积分法，可得

$$\int_a^b u v' dx=[uv]_a^b-\int_a^b v du$$

三、反常积分

（一）无穷限的反常积分

定义 1 设函数法 f(x)在区间［a，$+\infty$)上连续，取 t〉a，如果极限

$$\lim_{t\to+\infty}\int_a^t f(x)dx$$

存在，则称此极限为函数 f(x)在无穷区间［a，$+\infty$)上的反常积分,即

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx=\lim_{t\to+\infty}\int_a^t f(x)dx$$

(二）无界函数的反常积分

定义 2 设函数 f（x)在(a,b] 上连续，点 a 为 f（x）的丁点。取 t〉a,如果极限

$$\lim_{t\to a^+}\int_t^b f(x)dx$$

存在，则称此极限为函数 f(x）在（a,b] 上的反常积分，仍然记作$\int_a^b f(x)dx$，即

$$\int_a^b f(x)dx=\lim_{t\to a^+}\int_t^b f(x)dx$$

例题

讨论反常积分$\int_{-1}^{1}\frac{dx}{x^2}$的收敛性。

解:被积函数 f（x）= $\frac{1}{x^2}$在积分区间［—1，1]上除 x=0 外连续，且$\lim_{x\to0}\frac{1}{x^2}=\infty$

由于

$$\int_{-1}^{0}\frac{dx}{x^2}=\lim_{x\to0}(-\frac{1}{x})-1=+\infty$$

即反常积分$\int_{-1}^{0}\frac{dx}{x^2}$发散，所以反常积分$\int_{-1}^{1}\frac{dx}{x^2}$发散

定积分$\int_a^b f(x)dx$的积分区间$[a, b]$是有限区间，又$f(x)$在$[a, b]$上是有界的,如果积分区间推广到无穷区间或$f(x)$推广到无界函数，就是两种不同类型的反常积分:

1。无穷区间上的反常积分

（1）概念

定义：$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim\limits_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)dx$

若极限存在,则称反常积分$\int_a^{+\infty} f(x)dx$是收敛的,它的值就是极限值；若极限不存在,则称反常积分$\int_a^{+\infty} f(x)dx$是发散的，而发散的反常积分没有值的概念.

$$\int_{-\infty}^{b} f(x)dx = \lim_{a\to-\infty}\int_a^b f(x)dx$$

同样有收敛和发散的概念，收敛的反常积分有值的概念。

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^{c} f(x)dx + \int_c^{+\infty} f(x)dx$$
$$= \lim_{a\to-\infty}\int_a^c f(x)dx + \lim_{b\to+\infty}\int_c^b f(x)dx$$

同样有收敛和发散的概念,收敛的反常积分有值的概念,值得注意:判断$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$的收敛性不能用$\lim\limits_{R\to+\infty}\int_{-R}^{R} f(x)dx$的极限存在性。必须要求$\int_{-\infty}^{c} f(x)dx$和$\int_c^{+\infty} f(x)dx$两个反常积分都收敛，才能知道$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$是收敛的，但是如果已经知道$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$是收敛的，而求它的值，那么计算$\lim\limits_{R\to+\infty}\int_{-R}^{R} f(x)dx$是可以的.

（2）常用公式

$$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^p}\begin{cases} = \dfrac{1}{p-1}, & p>1\text{收敛}, \\ & p\le 1\text{发散}, \end{cases}$$

$$\int_e^{+\infty}\frac{dx}{x(\ln x)^p}=\int_1^{+\infty}\frac{du}{u^p}\begin{cases}=\dfrac{1}{p-1},\ p>1\text{收敛},\\ \qquad\qquad p\le 1\text{发散},\end{cases}$$

$$\int_a^{+\infty}x^k e^{-\lambda x}dx\begin{cases}\text{收敛}(\lambda>0)\\ \text{发散}(\lambda\le 0)\end{cases},\ (k\ge 0)$$

2。无界函数的反常积分（瑕积分）

（1）概念：

①设 $f(x)$ 在 $[a,\ b)$ 内连续,且 $\lim\limits_{x\to b^-}f(x)=\infty$ ，则称 b 为 $f(x)$ 的瑕点，定义 $\int_a^b f(x)dx=\lim\limits_{\varepsilon\to o^+}\int_a^{b-\varepsilon}f(x)dx$

若极限存在,则称反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛，且它的值就是极限值。若极限不存在，则称反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 发散，发散的反常积分没有值的概念。

②设 $f(x)$ 在 $(a,\ b]$ 内连续，且 $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=\infty$ ，则称 a 为 $f(x)$ 的瑕点，

定义 $\int_a^b f(x)dx=\lim\limits_{\varepsilon\to 0^+}\int_{a+\varepsilon}^b f(x)dx$

若极限存在，则称反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛,且它的值就是极限值，若极限不存在，则称反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 发散,它没有值.

③设 $f(x)$ 在 $[a,\ c)$ 和 $(c,\ b]$ 皆连续，且 $\lim\limits_{x\to C}f(x)=\infty$ ，则称 c 为 $f(x)$ 的瑕点，

定义 $\int_a^b f(x)dx=\int_a^c f(x)dx+\int_c^b f(x)dx=\lim\limits_{\varepsilon_1\to 0^+}\int_a^{C-\varepsilon_1}f(x)dx+\lim\limits_{\varepsilon_2\to 0^+}\int_{C+\varepsilon_2}^b f(x)dx$

(值得注意：这里判别收敛性时,ε_1 和 ε_2 要独立地取极限，不能都用 $\varepsilon\to 0+$ 来代替）

若上面两个极限都存在时才称反　　常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 是收敛的，否则反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 发散.

(2)常用公式：$\int_0^1\frac{dx}{x^q}\begin{cases}\text{收敛（}q<1\text{时）}\\ \text{发散（}q\ge 1\text{时）}\end{cases}$

类似地考虑$\int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^q}$和$\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^q}$

最后指出：由于反常积分是变限积分的极限，因此原则上由定积分的运算法则和极限的运算法则就可以得到反常积分的运算法则。

(乙）典型例题

一、用常规方法计算定积分

【例 1】　求下列定积分

（1）$\int_0^{2\pi} x^2 \cos x dx$　(2）$\int_0^{\sqrt{3}} x \arctan x dx$

（3）$\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx$

解　(1）$\int_0^{2\pi} x^2 \cos x dx = \int_0^{2\pi} x^2 d\sin x = x^2 \sin x\Big|_0^{2\pi} - 2\int_0^{2\pi} x \sin x dx$

$= 2\int_0^{2\pi} x d\cos x = 2x\cos x\Big|_0^{2\pi} - 2\int_0^{2\pi} \cos x dx$

$= 4\pi - 2\sin x\Big|_0^{2\pi} = 4\pi$

（2）$\int_0^{\sqrt{3}} x \arctan x dx = \frac{1}{2}\int_0^{\sqrt{3}} \arctan x dx^2 = \frac{x^2}{2}\arctan x\Big|_0^{\sqrt{3}} - \frac{1}{2}\int_0^{\sqrt{3}} \frac{x^2}{1+x^2} dx$

$= \frac{3}{2}\arctan\sqrt{3} - \frac{1}{2}\int_0^{\sqrt{3}} \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) dx$

$= \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2}\left(\sqrt{3} - \arctan x\Big|_0^{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}\bullet\frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$

（3）令$\sqrt{e^x - 1} = t, x = \ln\left(t^2 + 1\right)$

$dx = \frac{2t}{t^2+1} dt, x = 0$时$t = 0$；$x = \ln 2$时，$t = 1$

于是$\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx = \int_0^1 \frac{2t^2}{t^2+1} dt = 2\int_0^1 \left[1 - \frac{1}{1+t^2}\right] dt$

$= 2[t-\arctan t]\Big|_0^1 = 2\left(1-\frac{\pi}{4}\right)$

【例 2】　计算下列定积分（分段函数）

（1）$\int_{-1}^{1}\left|x^2-3x\right|dx$ （2）$\int_{\frac{1}{e}}^{e}\left|\ln x\right|dx$

（3）$\int_{-2}^{3}\min\left\{1,x^2\right\}dx$

解　（1）$\int_{-1}^{1}\left|x^2-3x\right|dx=\int_{-1}^{0}\left(x^2-3x\right)dx-\int_{0}^{1}\left(x^2-3x\right)dx=3$

（2）$\int_{\frac{1}{e}}^{e}\left|\ln x\right|dx=\int_{\frac{1}{e}}^{1}\left(-\ln x\right)dx+\int_{1}^{e}\ln x dx$

$=\left(-x\ln x+x\right)\Big|_{\frac{1}{e}}^{1}+\left(x\ln x-x\right)\Big|_{1}^{e}=2\left(1-\frac{1}{e}\right)$

(3)$\int_{-2}^{3}\min\left\{1,x^2\right\}dx=\int_{-2}^{-1}dx+\int_{-1}^{1}x^2dx+\int_{1}^{3}dx=\frac{11}{3}$

二、用特殊方法计算定积分

【例 1】　计算下列定积分

（1）$I=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{f(\sin x)}{f(\sin x)+f(\cos x)}dx$

（f 为连续函数, $f(\sin x)+f(\cos x)\neq 0$ ）

（2）$I=\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\ln(1+\tan x)dx$

解　(1）令 $x=\frac{\pi}{2}-t$,则

$I=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{f(\cos t)}{f(\cos t)+f(\sin t)}dt, 2I=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}dt=\frac{\pi}{2}, I=\frac{\pi}{4}$

（2）令 $x=\frac{\pi}{4}-t$,则

$I=\int_{\frac{\pi}{4}}^{0}\ln\left[1+\frac{1-\tan t}{1+\tan t}\right]d(-t)=\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\ln\frac{2}{1+\tan t}dt$

$= \frac{\pi}{4}\ln 2 - I, 2I = \frac{\pi}{4}\ln 2, I = \frac{\pi}{8}\ln 2$

【例 2】　设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = \ln x - \int_1^e f(x)dx$，求 $\int_1^e f(x)dx$

解　令 $\int_1^e f(x)dx = A$，则 $f(x) = \ln x - A$，

两边从 1 到 e 进行积分，得

$$\int_1^e f(x)dx = \int_1^e \ln x dx - \int_1^e A dx = (x\ln x - x)\Big|_1^e - A(e-1)$$

于是　$A = e - (e-1) - A(e-1), eA = 1, A = \frac{1}{e}$

则　$\int_1^e f(x)dx = \frac{1}{e}$

三、递推公式形式的定积分

【例 1】　设 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx (n = 0,1,2,\cdots)$

求证当 $n \ge 2$ 时，$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$

求 I_n

解　（1）$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x d(-\cos x) = -\sin^{n-1} x \cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x d(\sin^{n-1} x)$

$$= (n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x \sin^{n-2} x dx = (n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2 x)\sin^{n-2} x dx$$

$$= (n-1)I_{n-2} - (n-1)I_n$$

$nI_n = (n-1)I_{n-2}$，则 $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} (n \ge 2)$

（2）$I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{2}$，　$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = 1$

当 $n = 2k$，正偶数时，

$$I_n = I_{2k} = \frac{2k-1}{2k} I_{2k-2} = \frac{2k-1}{2k} \bullet \frac{2k-3}{2k-2} \cdots \frac{1}{2} \bullet I_0$$

$$=\frac{(2k)!}{(2^k k!)^2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{(2k)!}{2^{2k}(k!)^2}\cdot\frac{\pi}{2}$$

当 $n=2k+1$ ，正奇数时，

$$I_n=I_{2k+1}=\frac{2k}{2k+1}I_{2k-1}=\frac{2k}{2k+1}\cdot\frac{2k-2}{2k-1}\cdots\frac{2}{3}I_1$$

$$=\frac{(2^k k!)^2}{(2k+1)!}=\frac{2^{2k}(k!)^2}{(2k+1)!}$$

【例 2】 设 $J_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x dx\ (n=0,1,2,\ldots)$ ，求证： $J_n=I_n\ (n=0,1,2,\ldots)$

证 令 $x=\frac{\pi}{2}-t$， $J_n=\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}\cos^n\left(\frac{\pi}{2}-t\right)d(-t)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n t dt$

则 $J_n=I_n\quad(n=0,\ 1,\ 2,\ldots)$

【例 3】 设 $K_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^{2n}x dx\quad(n=1,\ 2,\ 3,\ldots)$

求证: $K_n=\frac{1}{2n-1}-K_{n-1}$

求 $K_n\quad(n=1,\ 2,\ 3,\ldots)$

解（1） $K_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^{2(n-1)}x(\sec^2 x-1)dx$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^{2(n-1)}x d\tan x-K_{n-1}$$

$$=\frac{1}{2n-1}-K_{n-1}$$

(2) $\because K_1=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^2 x dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\sec^2 x-1)dx$

$$=[\tan x-x]\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=1-\frac{\pi}{4}\ ,$$

$$K_2=\frac{1}{3}-\left(1-\frac{\pi}{4}\right),\quad K_3=\frac{1}{5}-\left[\frac{1}{3}-\left(1-\frac{\pi}{4}\right)\right]$$

当 $n>3$,正整数时

$$K_n=(-1)^n\frac{\pi}{4}+(-1)^{n-1}\left[1+\sum_{k=2}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}\right]$$

四、重积分

（一）二重积分的性质与概念

定义：设 D 是xOy面上的有界闭区域,$f(x,y)$在 D 上有界，将区域 D 任意分成 n 个小闭区域$\Delta\sigma_1$，$\Delta\sigma_2$，$\Delta\sigma_3$，……，$\Delta\sigma_n$，其中$\Delta\sigma_i$既表示第 i 个小闭区域又表示它的面积,在每个小区域$\Delta\sigma_i$上任意取一点(ϵ_i,η_i),作 n 个乘积$f(\epsilon_i,\eta_i)\,\Delta\sigma_i\,(i=1,2,\ldots,n)$，然后作和式

$$\sum_{i=1}^{n} f(\epsilon_i,\eta_i)\,\Delta\sigma_i$$

记$\lambda=\max\limits_{1\le i\le n}\{\Delta\sigma_i\text{的直径}\}$，如当$\lambda\to 0$时，以上和式有确定的极限，则称该极限为$f(x,y)$在区域 D 上的二重积分，记作$\iint_D f(x,y)d\sigma$或$\iint_D f(x,y)dxdy$,即

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\iint_D f(x,y)dxdy=\sum_{i=1}^{n} f(\varepsilon_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$$

其中$f(x,y)$称为被积函数，$f(x,y)d\sigma$称为被积表达式，$d\sigma=dxdy$称为面积元素，x,y称为积分变量，D 称为积分区域，$\sum_{i=1}^{n} f(\varepsilon_i,\eta_i)\,\Delta\sigma_i$称为积分和式

几何意义

当$f(x,y)\ge 0$时,$\iint_D f(x,y)d\sigma$等于以区域 D 为底，曲面$z=f(x,y)$为顶的曲顶柱体体积；

当$f(x,y)\le 1$时，$\iint_D f(x,y)d\sigma$等于以上所说的曲顶柱体体积的相反数；

当$f(x,y)=1$时，$\iint_D f(x,y)d\sigma$等于区域 D 的面积。

1。二重积分的性质

存在性：若$f(x,y)$在有界闭区域 D 上连续，则$\iint_D f(x,y)d\sigma$存在

线性性质：

$$\iint_D [f(x,y)\pm g(x,y)]d\sigma=\iint_D f(x,y)d\sigma\pm\iint_D g(x,y)d\sigma$$

$$\iint_D kf(x,y)d\sigma = k\iint_D f(x,y)d\sigma \ (k\text{为常数})$$

区域可加性

设$D = D_1 + D_2$，即$D = D_1 \cup D_2$，且D_1与D_2只在它们的边界上相交，则：

$$\iint_D f(x,y)d\sigma = \iint_{D_1} f(x,y)d\sigma + \iint_{D_2} f(x,y)d\sigma$$

有序性

若在区域 D 上$f(x,y) \le \varphi(x,y)$，则有：

$$\iint_D f(x,y)d\sigma \le \iint_D \varphi(x,y)d\sigma$$

特殊地，有

$$\left|\iint_D f(x,y)d\sigma\right| \le \iint_D |f(x,y)|d\sigma$$

估值不等式

设$f(x,y)$在区域 D 上有最大值 M，最小值 m，σ是 D 的面积，则有:

$$m\sigma \le \iint_D f(x,y)d\sigma \le M\sigma$$

积分中值定理

设函数$f(x,y)$在有界闭区域 D 上连续，σ是 D 的面积，则至少存在一点$(\xi,\eta) \in D$，使

$$\iint_D f(x,y)d\sigma = f(\xi,\eta)\sigma$$

例 1 试用二重积分表示极限$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} e^{\frac{i^2+j^2}{n^2}}$.

解：$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} e^{\frac{i^2+j^2}{n^2}} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} e^{\left(\frac{i}{n}\right)^2+\left(\frac{j}{n}\right)^2} \frac{1}{n}\cdot\frac{1}{n}$

$= \iint_{\substack{0\le x\le 1\\ 0\le y\le 1}} e^{x^2+y^2}dxdy$。

例 2 估计$I=\iint_D \frac{d\sigma}{\sqrt{x^2+y^2+2xy+16}}$的值，其中$D:\ 0\le x\le 1, 0\le y\le 2.$

解：因为$f(x,y)=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+2xy+16}}$,积分区域$\sigma=2$，在 D 上$f(x,y)$的最大值$M=\frac{1}{4}(x=y=0)$，最小值

$m=\frac{1}{\sqrt{2^2+4^2}}=\frac{1}{5}(x=1,y=2)$，故：

$$\frac{2}{5}\le I\le\frac{2}{4}\Rightarrow 0.4\le I\le 0.4$$

（二）二重积分的计算（一)

直角坐标系

X 型区域

将区域 D 投影到 x 轴上，投影区间为$[a,b]$，D 的边界上下两条曲线$y=y_1(x), y=y_2(x)$，则 D 表示为：

$$\begin{cases} a\le x\le b \\ y_1(x)\le y\le y_2(x)\end{cases}$$

y 型区域

将区域 D 投影到 y 轴上，投影区间为$[c,d]$,D 的边界上下两条曲线$x=x_1(y), x=x_2(y)$，则 D 表示为：

$$\begin{cases} c\le y\le d \\ x_1(y)\le y\le x_2(y)\end{cases}$$

例 1 计算$\iint_D y\sqrt{1+x^2-y^2}d\sigma\iint_D y\sqrt{1+x^2-y^2}d\sigma$,其中 D 是由直线$y=x, x=-1$ 和$y=1$所围成的闭区域。

解：

$$\iint_D y\sqrt{1+x^2-y^2}d\sigma=\int_{-1}^{1}\left[\int_x^1 y\sqrt{1+x^2-y^2}dy\right]dx$$

$$=-\frac{1}{3}\int_{-1}^{1}\left[(1+x^2-y^2)^{\frac{3}{2}}\right]\Big|_{1}^{x}dx$$

$$=-\frac{1}{3}\int_{-1}^{1}(|x|^3-1)\,dx$$

$$=-\frac{2}{3}\int_{0}^{1}(x^3-1)\,dx=\frac{1}{2}$$

（三）二重积分的计算（二）

极坐标系

极点在 D 外，则 D:

$$\begin{cases}\alpha\le\theta\le\beta\\ r_1(\theta)\le r\le r_2(\theta)\end{cases}$$

极点在 D 的边界上，则 D:

$$\begin{cases}\alpha\le\theta\le\beta\\ 0\le r\le r(\theta)\end{cases}$$

极点在 D 内：

$$\begin{cases}0\le\theta\le 2\pi\\ 0\le r\le r(\theta)\end{cases}$$

例 1 计算$\iint_D(x^2+y^2)dxdy$,其中 D 为由圆$x^2+y^2=2y, x^2+y^2=4y$及直线$x-\sqrt{3}y=0, y-\sqrt{3}x=0$

所围成的平面闭区域

解：

因为

$$y-\sqrt{3}x=0\Rightarrow\theta=\frac{\pi}{3}$$

$$x^2+y^2=4y\Rightarrow r=4\sin\theta$$

$$x-\sqrt{3}y=0\Rightarrow\theta=\frac{\pi}{6}$$

$$x^2+y^2=2y\Rightarrow r=2\sin\theta$$

所以

$$\iint_D (x^2+y^2)dxdy = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{2\sin\theta}^{4\sin\theta} r^2\cdot r\,dr$$

$$= 60\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \sin\theta^4 d\theta = 15(\frac{\pi}{4}-\frac{\sqrt{3}}{8})$$

五、曲面和曲线积分

(一）对弧长的曲线积分（又称第一类曲线积分）

1、**定义** $\int_L f(x,y)ds = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1} f(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i$ ， $\int_\Gamma f(x,y,z)ds = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta s_i$

2、**物理意义** 线密度为 $\rho(x,y)$ 的曲线 L 质量为 $M=\int_L \rho(x,y)ds$

线密度为 $f(x,y,z)$ 的曲线 Γ 质量为 $M=\int_\Gamma f(x,y,z)ds$

3、**几何意义** 曲线 L 的弧长 $s=\int_L ds$ ，曲线 Γ 的弧长 $s=\int_\Gamma ds$

4、若 L ： $f(x,y)=k$ （常数），则 $\int_L f(x,y)ds = \int_L kds = k\int_L ds = ks$

5、**计算（上限大于下限）**

（1） $L: x=\varphi(t), y=\psi(t), \quad (\alpha\le t\le\beta)$，则 $\int_L f(x,y)ds = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t),\psi(t)]\sqrt{[\varphi'(t)]^2+[\psi'(t)]^2}dt$

（2） L ： $y=\psi(x) \quad (x_0\le x\le X)$，则 $\int_L f(x,y)ds = \int_{x_0}^X f[x,\psi(x)]\sqrt{1+\psi'^2(x)}dx$

(3) L ： $x=\varphi(y) \quad (y_0\le y\le Y)$，则 $\int_L f(x,y)ds = \int_{y_0}^Y f[\varphi(y),y]\sqrt{1+\varphi'^2(y)}dy.$

(4) $\Gamma: x=\varphi(t),\ y=\psi(t),\ z=\omega(t). \quad (\alpha\le t\le\beta)$ ，则

$$\int_\Gamma f(x,y,z)ds = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t),\psi(t),\omega(t)]\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)+\omega'^2(t)}dt \qquad (\alpha<\beta)$$

(二)、对坐标的曲线积分

1、**定义** $\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}[P(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i + Q(\xi_i,\eta_i)\Delta y_i]$

$$\int_\Gamma P(x,y,z)dx+Q(x,y,z)dy+R(x,y,z)dz = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}[P(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta x_i + Q(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta y_i + R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta z_i]$$

2、**计算（下限对应起点，上限对应终点）**

（1） $L: x=\varphi(t), y=\psi(t), \ (t:\alpha\to\beta)$，则

$$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy = \int_\alpha^\beta \{P[\varphi(t),\psi(t)]\varphi'(t)+Q[\varphi(t),\psi(t)]\psi'(t)\}dt$$

（2） L ： $y=\psi(x) \ (t: x_0\to X)$ ，则 $\int_L Pdx+Qdy = \int_a^b \{P[x,\psi(x)]+Q[x,\psi(x)]\psi'(x)\}dx$

（3）L ： $x=\varphi(y)$ $(t: y_0 \to Y)$，则 $\int_L Pdx+Qdy=\int_c^d \{P[\varphi(y),y]\varphi'(y)+Q[\varphi(y),y]\}dy$

（4）$\Gamma: x=\varphi(t),\ \ y=\psi(t),\ \ z=\omega(t).\ \ (t:\alpha\to\beta)$ ，则

$$\int_\Gamma P(x,y,z)dx+Q(x,y,z)dy+R(x,y,z)dz$$

$$=\int_\alpha^\beta \{P[\varphi(t),\psi(t),\omega(t)]\varphi'(t)+Q[\varphi(t),\psi(t),\omega(t)]\psi'(t)+R[\varphi(t),\psi(t),\omega(t)]\omega'(t)\}dt$$

3、**两类曲线积分之间的联系**

$$\int_L Pdx+Qdy=\int_L (P\cos\alpha+Q\cos\beta)ds$$

其中，$\alpha(x,y),\beta(x,y)$ 为有向曲线弧 L 上点 (x,y) 处的切线向量的方向角.

$$\int_\Gamma Pdx+Qdy+Rdz=\int_\Gamma (P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)ds$$ ，

其中 $\alpha(x,y,z),\beta(x,y,z),\gamma(x,y,z)$ 为有向曲线弧 Γ 上点 (x,y,z) 处切向量的方向角。

（三)、格林公式及其应用

1、**格林公式** $\iint_D (\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})dxdy=\oint_L Pdx+Qdy$ 其中 L 是 D 的取正向的整个边界曲线

2、平面上**曲线积分与路径无关的条件**（ D **为单连通区域**)

定理 设 D 是单连通闭区域，若 $P(x,y),Q(x,y)$ 在 D 内连续,且具有一阶连续偏导数,则以下四个条件等价：

(i） 沿 D 内任一按段光滑封闭曲线 L,有 $\oint_L Pdx+Qdy=0$；

（ii） 对 D 内任一光滑曲线 L ，曲线积分 $\int_L Pdx+Qdy$ 与路径无关，只与 L 的起点和终点有关;

(iii) $Pdx+Qdy$ 是 D 内某一函数 $u(x,y)$ 的全微分，即在 D 内有 $du=Pdx+Qdy$ ；

(iv） 在 D 内处处成立 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$

注 若 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ $x\in D$ 则 $Pdx+Qdy$ 的全微分 $u(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ ：

$$u(x,y)=\int_{x_0}^{x} P(x,y_0)dx+\int_{y_0}^{y} Q(x,y)dy \quad 或 \quad u(x,y)=\int_{y_0}^{y} Q(x_0,y)dy+\int_{x_0}^{x} P(x,y)dx$$

（四）、对面积的曲面积分

1、**定义** $\iint_\Sigma f(x,y,z)dS=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i$

2、**物理意义**: $\iint_\Sigma f(x,y,z)dS$ 表示面密度为 $f(x,y,z)$ 的光滑曲面 Σ 的质量。

3、**几何意义** 曲面 Σ 的面积 $S=\iint_\Sigma dS$

4、若Σ：$f(x,y,z)=k$（　　），$\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)dS=\iint\limits_{\Sigma} kdS=k\iint\limits_{\Sigma} dS=kS$

5、**计算(一投、二代、三换元）**

(1) Σ：$z=z(x,y)$，$(x,y)\in D_{xy}$，则 $\iint\limits_{S} f(x,y,z)dS=\iint\limits_{D} f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy$

（2）Σ：$y=y(x,z)$，$(x,z)\in D_{xz}$，则$\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)dS=\iint\limits_{D_{xz}} f[x,y(x,z),z]\sqrt{1+y'^2_x+y'^2_z}dxdz$;

（3）Σ：$x=x(y,z)$，$(y,z)\in D_{yz}$，则$\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)dS=\iint\limits_{D_{yz}} f[x(y,z),y,z]\sqrt{1+x'^2_y+x'^2_z}dydz$。

(五)、对坐标的曲面积分

1、**定义** $\iint\limits_{\Sigma} R(x,y,z)dxdy=\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta S_i)_{xy}$

$\iint\limits_{\Sigma} P(x,y,z)dydz=\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} P(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta S_i)_{yz}$　　$\iint\limits_{\Sigma} Q(x,y,z)dzdx=\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} Q(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta S_i)_{zx}$

2、**物理意义**　流量$\Phi=\iint\limits_{\Sigma} P(x,y,z)dydz+Q(x,y,z)dzdx+R(x,y,z)dxdy$。

$$=\iint\limits_{\Sigma}\left(P(x,y,z)\cos\alpha+Q(x,y,z)\cos\beta+R(x,y,z)\cos\gamma\right)dS=\iint\limits_{\Sigma}\vec{v}d\vec{S}$$

3、**计算(一投、二代、三定号)**

(1）$\Sigma: z=z(x,y)$，$(x,y)\in D_{xy}$，则$\iint\limits_{\Sigma} R(x,y,z)dxdy=\pm\iint\limits_{D_{xy}} R[x,y,z(x,y)]dxdy$（上侧取正，下侧取负）

(2）Σ：$x=x(y,z)$，$(x,z)\in D_{xz}$，则$\iint\limits_{\Sigma} P(x,y,z)dydz=\pm\iint\limits_{D_{yz}} P[x(y,z),y,z]dydz$（前侧取正，后侧取负)

(3）Σ：$y=y(z,x)$ $(y,z)\in D_{yz}$，则$\iint\limits_{\Sigma} Q(x,y,z)dzdx=\pm\iint\limits_{D_{zx}} Q[x,y(z,x),z]dzdx$（右侧取正,左侧取负）

4、**两类曲面积分之间的联系**

$\iint\limits_{\Sigma} Pdydz+Qdzdx+Rdxdy=\iint\limits_{\Sigma}(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)dS$，$dS=\dfrac{dydz}{\cos\alpha}=\dfrac{dzdx}{\cos\beta}=\dfrac{dxdy}{\cos\gamma}$

其中$\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$为有向曲面Σ上点$(x,y,z)$处的法向量的方向余弦

（六）、高斯公式

1、**高斯公式** $\iiint\limits_{\Omega}\left(\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}\right)dv=\oiint\limits_{\Sigma} Pdydz+Qdzdx+Rdxdy=\oiint\limits_{\Sigma}(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)dS$

其中Σ为Ω的整个边界曲面的外侧，α,β,γ是Σ上点(x,y,z)处的法向量的方向角.

2、**通量** 向量场$\vec{A}=P\vec{i}+Q\vec{j}+R\vec{k}$,沿场中有向曲面Σ

$$\Phi=\iint\limits_{\Sigma}\vec{A}\cdot d\vec{S}=\iint\limits_{\Sigma}\vec{A}\cdot\vec{n}_0dS=\iint\limits_{\Sigma} Pdydz+Qdzdx+Rdxdy$$

称为向量场$\vec{A}(x,y,z)$向正侧穿过曲面Σ的**通量**

3、**散度** 设 $\vec{A}=P\vec{i}+Q\vec{j}+R\vec{k}$,则 $div\vec{A}=\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}$

(七)、斯托克斯公式

1、Stokes 公式

$$\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}=\iint_{\Sigma}(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z})dydz+(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x})dzdx+(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})dxdy$$

$$=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}ds=\iint_{\Sigma}\left[(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z})\cos\alpha+(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x})\cos\beta+(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})\cos\gamma\right]dS=\oint_{\Gamma}Pdx+Qdy+Rdz$$

其中有向曲线 Γ 是有向曲面 Σ 的整个边界,且满足右手系法则

2、**环流量** 向量场 $\vec{A}=P\vec{i}+Q\vec{j}+R\vec{k}$ 沿场 $\vec{A}$ 中某一封闭的有向曲线 C 上的曲线积分 $\Gamma=\oint_C\vec{A}\cdot d\vec{s}=\oint_C Pdx+Qdy+Rdz$ 称为向量场 $\vec{A}$ 沿曲线 C 按所取方向的环流量.环流量 $\Gamma=\oint_C\vec{A}\cdot d\vec{s}=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}\cdot d\vec{S}$

3、**旋度** 向量 $\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$ 为向量场 $\vec{A}=P\vec{i}+Q\vec{j}+R\vec{k}$ 的旋度 $(rot\vec{A})$.

旋度 $rot\vec{A}=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}=(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z})\vec{i}+(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x})\vec{j}+(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})\vec{k}.$